

MetaboleAI — Catalogo delle regole del motore & wizard "Crea nuovo prodotto"

Due cose in un documento:

- **Parte A — Catalogo delle regole** del motore di generazione menu personalizzati: elenco numerato, classificato in ☐ **obbligatorie** (sicurezza, sempre attive) e  **opzionali** (si attivano con consenso, prodotto per prodotto).
- **Parte B — "Crea nuovo prodotto"**: la sezione di dashboard che chiedevi — nome + menu (colazione, pranzo, cena, e spuntini/merende opzionali) + **consenso regola-per-regola** + estendibilità + un **agente AI dedicato per ogni prodotto**.

Fonti: Metabole_Motore_Personalizzazione.md , Metabole_Agente_AI_Dieta.md , Metabole_Analisi_Motore_Certificazione.md . Regola ferrea di base: **ogni prodotto ha i propri menu, mai condivisi** (isolamento, \$0 del motore).

Parte A — Catalogo delle regole

Legenda tipo: ☐ **obbligatoria** (non disattivabile, mostrata solo per consenso informato) ·  **opzionale** (attivabile/parametrizzabile per prodotto). "Config" = parametro in config_param .

A1. Sicurezza (☐ sempre attive)

#	Regola	Cosa fa
S1	Isolamento menu per prodotto	Ogni prodotto ha il proprio catalogo; menu mai condivisi/mischiati, a parità di piatti si duplicano.
S2	Vincoli assoluti	Allergie, intolleranze, patologie/farmaci (dal nutrizionista): mai violati.
S3	Esclusioni → sostituzione o blocco	Componente escluso → sostituzione equivalente sicura; se impossibile → blocco erogazione + escalation a coach e nutrizionista.
S4	Porzioni standard (niente fame)	Non si tagliano le porzioni per un tetto calorico.
S5	Guardrail sostenibilità	Ritmo di calo entro soglia; se superato → alert al nutrizionista.
S6	Solo menu approvati	Un menu entra nel catalogo del prodotto solo dopo approvazione del nutrizionista (capo).
S7	Riservatezza dati sanitari	Visibili solo a cliente e suo nutrizionista; mai usati per marketing.

A2. Struttura ed erogazione (parametrizzabili)

#	Regola	Cosa fa	Config
E1	Giornata bilanciata	Colazione+pranzo+cena a totale ~costante; spuntini/merende tracciati ma non conteggiati .	target banda kcal
E2	Ciclo di 2 giorni	Stessi menu per 2 giorni, cucinati in modo diverso (2 ricette/menu). Esito misurato a fine ciclo.	durata ciclo
E3	Numero pasti	3 / 5 / con integratori, scelto dal cliente.	—
E4	Stagionalità	Menu con stagione + etichetta caldo/freddo .	—

A3. Valutazione & apprendimento (opzionali)

#	Regola	Cosa fa	Config / default
L1	Valutazione per ricetta = stella più alta	Il valore di un menu = max stelle tra le sue ricette (non media). Default 5★ finché non valuta.	default 5★
L2	Seguito sì/no	Dal check-in del mattino.	on
L3	Esito peso/cm per ciclo	Registra perso/stabile/preso su peso e cm a fine ciclo (se seguito).	soglie
L4	Learning (MenuWeight)	Impara l'efficacia dei menu per il cliente (naive per giornata).	on

#	Regola	Cosa fa	Config / default
L5	Attribuzione causale del pasto	Pesa il merito per distintività (la ricetta cambiata prende più credito).	<code>learning_distinctive_weighting</code> (off), <code>..._alpha</code>
L6	Selezione per punteggio	<code>score = w_eff·efficacia + w_grad·gradimento - penalità</code> .	<code>w_eff</code> , <code>w_grad</code>
L7	Giornate bilanciate automatiche (DayCombo)	Compone la giornata puntando alle kcal del livello.	<code>menu_daycombo_enabled</code> (off)

A4. Agente AI — stati (⚙️ scegli quali attivare per prodotto)

#	Stato	Trigger	Cosa fa
A1	Normale	default	Massimizza efficacia × gradimento.
A2	Conforto	umore basso	Ciclo coi menu più amati (per risollevare).
A3	Rientro	dopo conforto	Ciclo coi menu più efficaci.
A4	Pre-evento	evento in agenda	Menu più proteici prima dell'evento.
A5	Post-evento	dopo l'evento	Rientro morbido, riprende l'obiettivo.
A6	Plateau	nessun calo per N cicli	Spinge l'efficacia e segnala .

Config agente: `agent_comfort_max_days`, `agent_reentry_days`, giorni pre-evento, pesi `w_eff/w_grad`. **Obiettivo del prodotto** (⚙️): *dimagrimento* (spinta efficacia) o *mantenimento* (efficacia neutra) — è così che un prodotto come "Vacanze in Serenità" resta in mantenimento.

A5. Segnalazioni / escalation

#	Regola	A chi	Tipo
G1	Blocco sicurezza ☐	Coach + Nutrizionista	<code>diet_blocked</code>
G2	Nessun progresso / plateau ⚙️	Nutrizionista + Coach	<code>no_progress</code>
G3	Aderenza bassa ⚙️	Coach	<code>low_adherence</code>
G4	Umore basso persistente ⚙️	Coach	<code>mood_risk</code>
G5	Tema clinico ☐	Solo Nutrizionista	<code>clinical</code>

A6. Certificazione unicità (⚙️ opzionali — i 3 meccanismi)

#	Regola	Cosa fa
C1	Seed personale + traiettoria stateful	Percorso deterministico e riproducibile da identità+storia uniche.
C2	Vincolo di unicità + collision check	Firma del piano; se collide con un altro cliente attivo → rigenera.
C3	Registro firmato + certificato	Ogni ciclo firmato/registrato; certificato di personalizzazione verificabile.

Parte B — "Crea nuovo prodotto" (sezione dashboard)

Obiettivo: non si programma un prodotto da zero nel codice. Il **nutrizionista** (o admin) crea un prodotto da un **wizard**, e il motore fa **esattamente ciò per cui è progettato**, secondo le regole scelte.

B1. Passi del wizard

- Nome del prodotto** (es. "Vacanze in Serenità") + eventuale **tag stagionale** (es. Estate), descrizione breve e **caratteristiche principali** (3–5 punti) — queste ultime **mostrate al cliente** quando tocca il piano a pagina 16 (es. "Menu freschi da viaggio", "Nessuna dieta rigida", "Seguita da coach e nutrizionista").
- Menu del prodotto** (il cuore): inserimento dei menu **propri** per **Colazione** · **Pranzo** · **Cena** (obbligatori) e **Spuntini** · **Merende** (opzionali). Per ogni menu, le **ricette** (modi di cottura, etichetta caldo/freddo). **Regola ferrea**: i menu si inseriscono qui, **non** si pescano da altri prodotti (a parità di piatti, si **duplicano**).

3. **Obiettivo del prodotto:** dimagrimento o mantenimento (A4).
4. **Regole del motore — consenso una a una.** Il wizard mostra le regole  **opzionali** del catalogo (Parte A), **una alla volta**, con spiegazione in linguaggio semplice; per ciascuna il nutrizionista dà il **consenso** (attiva/non attiva) e, se serve, imposta i **parametri**. Le regole  **di sicurezza** sono mostrate come "sempre attive" (consenso informato, non disattivabili).
5. **"C'è un'altra regola?"** In coda, un campo aperto per **proporre una regola nuova** non presente in catalogo: entra in una **coda di approvazione** (nutrizionista capo / sviluppo); se approvata, viene aggiunta al catalogo e resa disponibile per tutti i prodotti.
6. **Attivazione:** salvato il prodotto, il sistema **istanzia un agente AI dedicato** a quel prodotto, configurato con le regole scelte, che ragiona **solo** sul catalogo di quel prodotto (un agente per prodotto, un'istanza di ragionamento per cliente).

B2. Cosa vede il cliente

Il prodotto appare nella **lista prodotti a pagina 16** ("Stile che preferisci"), accanto a Mediterranea, Proteica, ecc. (con l'eventuale tag stagionale). Da lì il cliente lo **sceglie**; il resto dell'app (Home, menu del giorno, agenda) resta invariato.

B3. I due protocolli estate = due prodotti creati così

- **Vacanze in Serenità:** prodotto con obiettivo **mantenimento**, menu propri (freddi/portabili), regole agente A1/A2/A3 attive (comfort/rientro), spinta efficacia neutra.
- **Ritorno in Equilibrio:** prodotto con obiettivo **dimagrimento graduale**, menu propri leggeri, regole agente con spinta efficacia progressiva (settimana reset → ritmo).

In entrambi i casi i **menu li fornisce il nutrizionista** dentro il wizard; l'AI non li inventa.

Impatto [Sviluppo]

- **Modello dati:** entità `Product` (nome, tag, obiettivo, stato) → possiede `Menu / Recipe` con `product_id`; **nessun** riferimento a menu di altri prodotti (regola S1). `ProductRule` = insieme delle regole attive + parametri per prodotto (mappate su `config_param`).
- **Wizard backoffice:** form menu (colazione/pranzo/cena + snack opzionali + ricette caldo/freddo) → checklist regole opzionali con consenso e parametri → coda "regola proposta".
- **Agente per prodotto:** un'istanza configurata dalle `ProductRule`, che opera sul catalogo del prodotto (come già previsto in `Metabole_Agente_AI_Dieta.md` §8).
- **Pagina 16 (app):** la lista prodotti legge i `Product` attivi (con filtro stagionale se impostato).

In una riga

Le regole del motore ora sono un **catalogo numerato** (sicurezza obbligatoria + comportamenti opzionali); il wizard **"Crea nuovo prodotto"** fa inserire nome e menu propri, far scegliere le regole **una a una con consenso**, permette di **proporne di nuove**, e per ogni prodotto accende un **agente AI dedicato** che lavora solo sui menu di quel prodotto.